Презентация по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Гасанова Ш. Ч.

4 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Цель

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия”
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций”

Выполнение лабораторной работы

В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора

```
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для evdvorkina:
```

Рис. 1: Добавление пользователя

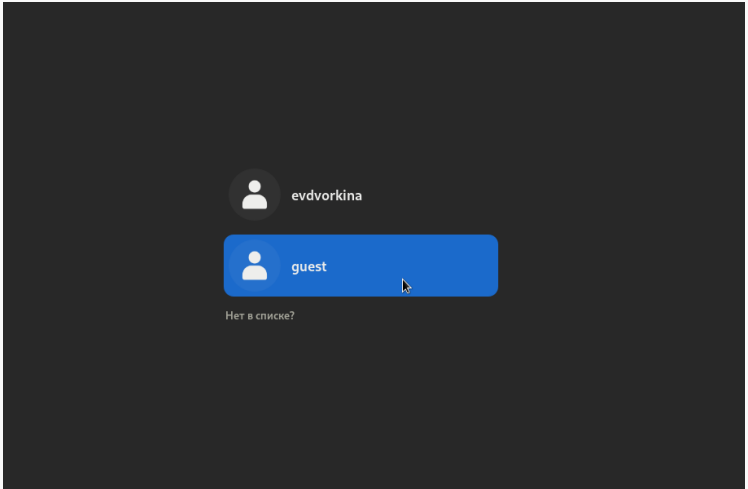
Далее задаю пароль для созданной учетной записи

```
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Рис. 2: Добавление пароля для пользователя

Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest

.



Определяю с помощью команды pwd, что я нахожусь в директории /home/guest/. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок ~, указывающий, что я в домашней директории

```
[guest@evdvorkina ~]$ pwd
/home/guest
[guest@evdvorkina ~]$ cd ~
[guest@evdvorkina ~]$ pwd
/home/guest
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4: Текущая директория

Уточняю имя пользователя

```
[guest@evdvorkina ~]$ whoami
guest
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 5: Информация об имени пользователе

В выводе команды groups информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды id можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы

```
[guest@evdvorkina ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:
unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@evdvorkina ~]$ group
bash: group: command not found...
[guest@evdvorkina ~]$ groups
guest
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 6: Информация о пользователе

Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда whoami

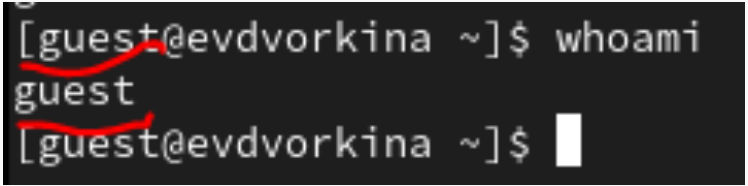


Рис. 7: Сравнение информации об имени пользователя

Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории

```
[guest@evdvorkina ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 8: Просмотр файла passwd

Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды ls -l, если мы добавим опцию -a, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории:

root: drwxr-xr-x,

evdvorkina и guest: drwx——.

```
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 16 evdvorkina evdvorkina 4096 фев 15 06:03 evdvorkina
drwx------. 14 guest      guest      4096 фев 18 18:49 guest
[guest@evdvorkina ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root       root         37 фев 15 12:52 .
dr-xr-xr-x. 18 root       root        235 фев 15 12:22 ..
drwx------. 16 evdvorkina evdvorkina 4096 фев 15 06:03 evdvorkina
drwx------. 14 guest      guest      4096 фев 18 18:49 guest
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 9: Просмотр содержимого директории

Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось. Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/evdvorkina
---------------------- /home/guest
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/guest
---------------------- /home/guest/Рабочий стол
---------------------- /home/guest/Загрузки
---------------------- /home/guest/Шаблоны
---------------------- /home/guest/Общедоступные
---------------------- /home/guest/Документы
---------------------- /home/guest/Музыка
---------------------- /home/guest/Изображения
---------------------- /home/guest/Видео
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/evdvorkina
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 10: Проверка расширенных атрибутов

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l.

```
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/evdvorkina
[guest@evdvorkina ~]$ mkdir dir1
[guest@evdvorkina ~]$ ls -la
итого 24
drwx------. 15 guest guest 4096 фев 18 19:05  .
drwxr-xr-x.  4 root  root    37 фев 15 12:52  ..
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 янв 24  2023  .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  141 янв 24  2023  .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest  492 янв 24  2023  .bashrc
drwx------.  9 guest guest 4096 фев 18 18:49  .cache
drwx------.  9 guest guest 4096 фев 18 18:50  .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 19:05  dir1
drwx------.  4 guest guest   32 фев 18 18:49  .local
drwxr-xr-x.  4 guest guest   39 фев 14 16:41  .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Музыка
```

Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты.

```
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest guest 6 фев 18 19:05  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Шаблоны
```

Рис. 12: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: “Отказано в доступе”.

```
[guest@evdvorkina ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 13: Попытка создания файла

Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан.

14. Заполнение таблицы 2.1

```
[guest@evdvorkina ~]$ ls dir1
test
[guest@evdvorkina ~]$ cmod 000 dir1/test
bash: cmod: command not found...
Similar command is: 'kmod'
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1/test
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l dir1
итого 0
----------. 1 guest guest 0 фев 18 19:39 test
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ rm dir1/test
rm: невозможно удалить 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ echo 'test' > test
[guest@evdvorkina ~]$ echo 'test' > dir1/test
bash: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ cat dir1/test
cat: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ mv dir1/test ~
mv: не удалось выполнить stat для 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ mv dir1/test dir1/test10
mv: не удалось получить доступ к 'dir1/test10': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 100 dir/test
chmod: невозможно получить доступ к 'dir/test': Нет такого файла или кат
алога
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 700 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 100 dir1/test
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
```

15. Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание	d(300)	-

Вывод

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

:::